Контрольная работа №1. Демонстрационный вариант

Комплексные числа. Предел последовательности. Предел функции

1. Представить число в алгебраической форме:

$$z = \frac{(1+2i)(3-i)}{2+i} - i^{15}.$$

2. Изобразить на комплексной плоскости множество точек, удовлетворяющих условию:

$$\begin{cases} 1 < |z-2| \le 3, \\ \operatorname{Re} z \le 2. \end{cases}$$

3. Решить уравнение и изобразить его корни на комплексной плоскости: $z^4 + 2z^2 + 4 = 0$.

4. Найти все значения выражений и записать их в алгебраической форме:

$$\text{а) } (-i)^{1+i}; \qquad \text{б) } \sin\Big(\frac{\pi}{6} - i\ln 2\Big).$$

5. Дана последовательность $x_n = \dfrac{2n+5}{n-1}$. Докажите, используя определение предела, что $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 2$.

6. Вычислить предел последовательности:

$$\lim_{n\to\infty}\Big(n - \sqrt{n^2 - 4n + 1}\Big).$$

7. Докажите, используя определение предела функции по Коши, что

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+3}{x+1} = 2.$$

Вычислите, используя арифметические свойства пределов, замечательные пределы и следствия из них:

8. $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{x^2+3x+2}{x^3+1}$

9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 4x}{x\sin 2x}$

10. $\lim\limits_{x\to\infty}\Big(\dfrac{x-1}{x+3}\Big)^x$

Ответы к демонстрационному варианту

1. $z = 3 + 2i$.

2. Левая половина кольца с центром в точке 2 ($\operatorname{Re} z \le 2$): окружность радиуса 1 не входит, окружность радиуса 3 входит.

3. $z = \pm\Big(\dfrac{\sqrt{2}}{2} + i\,\dfrac{\sqrt{6}}{2}\Big), \quad z = \pm\Big(\dfrac{\sqrt{2}}{2} - i\,\dfrac{\sqrt{6}}{2}\Big)$.

4. а) $(-i)^{1+i} = -i\,e^{\frac{\pi}{2}-2\pi k},\ k \in \mathbb{Z}$; б) $\dfrac{5}{8} - \dfrac{3\sqrt{3}}{8}\,i$.

5. Например, $N(\varepsilon) = \left[\frac{7}{\varepsilon}\right] + 2$.

6. 2.

7. Например, $\delta = \min(1, \varepsilon)$.

8. $\dfrac{1}{3}$.

9. 4.

10. e^{-4}.